

河北省普通高等学校专升本考试

《解剖生理学》考试说明

一、科目简介

《解剖生理学》包括运动解剖学和运动生理学两大部分。运动解剖学侧重于人体结构的基本知识，包括器官系统的组成、主要器官的位置、形态和结构等内容；运动生理学侧重于人体在运动过程中的生理变化和适应机制等内容。按照了解、理解和掌握三个层次进行考查。

二、具体内容与要求

（一）运动解剖学部分

1. 绪论

- （1）了解运动解剖学的研究方法及人体基本结构组成；掌握运动解剖学的研究范畴和意义。
- （2）掌握人体标准解剖学姿势、方位术语和基本面与基本轴的概念。

2. 骨与骨连接

- （1）了解骨的数目及体育运动对骨形态结构的影响；掌握骨的形态分类、构造及其特性。
- （2）掌握躯干骨、上肢骨、下肢骨的组成。
- （3）掌握关节的基本结构、辅助结构和运动形式。
- （4）掌握基本概念：屈和伸、内收和外展、回旋（旋转）、环转。
- （5）理解脊柱的位置、组成、正常生理弯曲及其运动。
- （6）掌握肩关节和肘关节的组成、结构特点及运动形式；了解腕关节的组成、结构特点及运动形式。
- （7）掌握髋关节和膝关节组成、结构特点及运动形式；了解踝关节的组成、结构特点及运动形式。
- （8）掌握关节运动幅度及其影响因素；了解体育运动对关节形态结构的影响。

3.骨骼肌

(1) 了解骨骼肌的分类与命名；掌握躯干、上肢、下肢主要骨骼肌的形态结构、位置、起止和功能。

(2) 掌握骨骼肌的工作术语，骨骼肌的工作性质与协作关系。

(3) 理解多关节肌的工作特点；掌握发展骨骼肌力量和伸展性的一般原则。

4.体育动作的解剖学分析

(1) 掌握基本概念：原动肌、对抗肌、固定肌、中和肌。

(2) 掌握常见体育动作的解剖学分析。

(3) 理解人体杠杆在训练与比赛中的应用。

5.消化系统

(1) 了解内脏包括的系统及其主要功能。

(2) 掌握消化系统的组成与功能。

(3) 掌握胃和小肠的结构特点。

(4) 理解肝的位置、结构特点与功能。

6.呼吸系统

(1) 掌握呼吸道传送气体的过程。

(2) 掌握肺的位置、形态、结构。

7.泌尿系统

(1) 掌握泌尿系统的组成与功能，理解尿液的形成过程。

(2) 掌握肾的位置、外形与结构特点。

8.脉管系统

(1) 掌握心血管系统的组成与功能。

(2) 理解体循环、肺循环的路径。

(3) 掌握心脏的位置、形态、结构。

(4) 掌握主要动脉的分支及分布范围；了解压迫止血的常用部位。

(5) 了解体育运动对心血管系统的影响。

9.感觉器官

(1) 理解感受器、感觉器的概念。

(2) 了解眼球壁各部的形态结构与功能。

(3) 了解眼球的折光装置。

- (4) 了解耳的组成及各部分功能。

10. 神经系统

- (1) 掌握神经系统的组成、功能及常用术语。
- (2) 理解神经系统的活动方式、反射的定义及反射弧的组成。
- (3) 掌握脊髓的位置、外形特点及功能。
- (4) 掌握脑干、小脑、间脑、端脑的位置、组成及功能。
- (5) 掌握大脑皮质功能定位。
- (6) 了解脊髓、脑的内部结构和运动传导通路。
- (7) 了解脊神经和脑神经的数目、名称和分支概况。
- (8) 了解体育锻炼对神经系统的影响。

11. 内分泌系统

- (1) 了解内分泌系统的功能。
- (2) 理解垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺的位置、形态和功能。

(二) 运动生理学部分

1. 运动生理学的概述

- (1) 了解运动生理学的概念、内容和学习任务。
- (2) 掌握运动生理学研究方法的优点和局限性。
- (3) 理解运动生理学研究热点和发展趋势。

2. 骨骼肌机能

- (1) 了解骨骼肌纤维的微细结构，掌握肌丝的分子组成。
- (2) 了解静息电位和动作电位的概念。
- (3) 理解骨骼肌收缩的分子机制。
- (4) 掌握骨骼肌收缩的形式及应用。
- (5) 了解骨骼肌纤维的分类及特征，掌握骨骼肌纤维类型与运动能力的关系。
- (6) 掌握长期运动训练对骨骼肌纤维的影响。
- (7) 了解延迟性肌肉酸痛的概念、产生机制、预防及治疗措施。
- (8) 理解肌电图在体育领域的应用。

3. 血液与运动

- (1) 了解血液的组成及红细胞比容等概念。
- (2) 掌握血液的功能。
- (3) 理解血型的原理及交叉配血的原则。
- (4) 掌握运动对红细胞和白细胞数量的一次性影响及长期影响。
- (5) 理解运动员血液的特征。

4. 循环机能与运动

- (1) 了解心动周期、每搏输出量、射血分数、每分输出量、心指数、动脉血压等概念。
- (2) 理解心率、每搏输出量与每分输出量之间的关系。
- (3) 掌握心脏泵血功能的评价。
- (4) 掌握影响心输出量的因素。
- (5) 了解动脉血压的正常值、动脉血压形成条件；掌握动脉血压的影响因素。
- (6) 掌握静脉回心血量的影响因素。
- (7) 理解长期运动训练对心率、心脏的形态结构及心血管机能的影响。
- (8) 掌握测定心率和血压在评价运动强度、指导运动训练等运动实践中的意义。

5. 呼吸机能与运动

- (1) 了解呼吸过程的三个环节，了解肺通气、肺换气、肺通气量、肺泡通气量、每分最大通气量、潮气量、肺活量、时间肺活量等概念。
- (2) 掌握肺通气机能评定的评价。
- (3) 掌握氧解离曲线各段的特点及其功能。
- (4) 掌握运动时合理利用呼吸的方法。

6. 运动中的能量供应

- (1) 了解磷酸原供能系统、糖酵解供能系统、有氧氧化供能系统的概念。
- (2) 掌握三个供能系统的特征。

7. 内分泌功能与运动

- (1) 了解激素的定义、分类及一般生理作用。
- (2) 了解生长激素、甲状腺激素、肾上腺素、去甲肾上腺素、胰岛素、睾酮等激素的分泌细胞或器官。

- (3) 掌握上述激素的主要生理作用和分泌异常时的主要表现。
- (4) 理解一次性急性运动对人体内分泌功能的影响及其生理意义。
- (5) 理解人体内分泌功能对长期运动训练的适应性变化及其生理意义。

8.肌肉活动的神经调节

- (1) 了解牵张反射和状态反射的概念及分类。
- (2) 理解牵张反射和状态反射在姿势调节中的作用，并能解释体育运动中的现象。

9.运动技能的形成

- (1) 了解运动技能的概念，理解运动技能与运动技术、运动能力的关系。
- (2) 理解运动技能的分类和本质。
- (3) 掌握运动技能形成过程中各阶段的外在表现和生理特征。

10.有氧工作能力和无氧工作能力

- (1) 了解有氧工作能力、无氧工作能力、最大摄氧量、乳酸阈等概念。
- (2) 了解影响最大摄氧量的因素。
- (3) 理解测定最大摄氧量和乳酸阈在运动实践中的意义。
- (4) 理解提高有氧工作能力、无氧工作能力的训练方法。
- (5) 掌握有氧工作能力和无氧工作能力的生理学基础。

11.身体素质

- (1) 了解力量素质、速度素质、平衡素质的分类和概念。
- (2) 掌握影响力量素质、速度素质、平衡素质、柔韧素质的生理学因素。
- (3) 掌握力量训练的原则。
- (4) 理解力量素质、速度素质、平衡素质、柔韧素质的测评与训练的方法。

12.运动过程中人体机能的变化规律

- (1) 了解赛前状态的概念、主要表现、生理机制。
- (2) 掌握赛前状态的类型及其不良赛前状态的调整措施。
- (3) 掌握准备活动的生理作用及方法。
- (4) 了解“极点”、“去极点”（原“第二次呼吸”）的概念，理解产生“极点”的原因，掌握减轻“极点”反应的主要措施。
- (5) 理解真稳定状态和假稳定状态的区别，能应用理论分析不同运动项目的真假稳定状态。

- (6) 了解运动性疲劳的概念和运动性疲劳的分类。
- (7) 理解判断运动性疲劳的方法。
- (8) 掌握运动性疲劳产生机制的各类假说的基本观点。
- (9) 掌握超量恢复的概念，掌握恢复过程不同阶段的恢复特点和超量恢复的实践意义。
- (10) 掌握促进人体机能恢复的措施。

三、考试形式与参考题型

(一) 考试形式

考试采用闭卷、笔试形式，考试时间 90 分钟，满分 150 分。其中，运动解剖学 75 分，运动生理学 75 分。

(二) 参考题型

考试题型从单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、判断题、简答题、论述题等类型中选择，也可以采用其他符合本科目考试要求的题型。